Završni rad:

Simulacija erozije terena uzrokovane vodom

Mislav Marinović

Mentor: izv. prof. dr. sc. Siniša Popović

7. srpnja 2025.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sadržaj

- **Cilj rada:** Ostvariti računalno rješenje simulacije erozije terena
- Algoritmi pisani u obliku skripta za Unity koji služi kao podloga simulacije
- Simulacija mora biti brza i ostvariti zadovoljavajuće rezultate

Uvod i motivacija

- S razvojem virtualnih scena, stvorila se potreba za stvaranjem realističnih prikaza reljefa
- Ručno modeliranje takvog terena dugotrajan je proces
- Zbog toga, razvoj algoritama za simulaciju erozije je uvijek bila aktualna tema u svijetu računalne grafike

Definiranje modela simulacije

- Teren je sastavljen od **visinske mape** (*eng. heightmap*)
  - Visinska mapa sadrži skup točaka u koordinatnom sustavu s određenom visinom
- Kretnju po visinskoj mapi obavlja jedna kap koju prati nekolicina svojstava
  - Svojstva vezana za **kretnju**: gradijent (nagib) terena, smjer kretanja čestice i brzina čestice
  - Svojstva vezana za **eroziju**: kapacitet čestice, količina sedimenta i količina vode u čestici

Definiranje modela simulacije

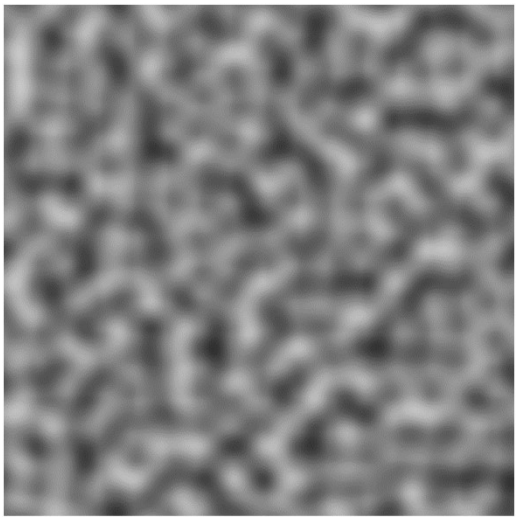
- Formule za algoritam erozije inspirirane radom H. T. Beyera:
  „*Implementation of a method for hydraulic erosion [1]*”

Svojstvo	H. T. Beyer	Naša implementacija
Gradijent	Bilinearna interpolacija	Centralna razlika
Promjena smjera	$dir_{new} = dir_{old} * p_{inertia} - g_{x,y} * (1 - p_{inertia})$	
Kapacitet	$c = max(-\Delta h, p_{minSlope}) * vel * water * p_{capacity}$	$c = max(-\Delta h * vel * water * p_{sedimentCapacityFactor}, p_{minSedimentCapacity})$
Erozija	$eroded = min((c - sediment) * p_{erodeSpeed}, -\Delta h)$	
Brzina	$v_{new} = \sqrt{v_{old}{}^2 + \Delta h * gravity}$	
Isparavanje	$water_{new} = water_{old} * (1 - p_{evaporateSpeed})$	

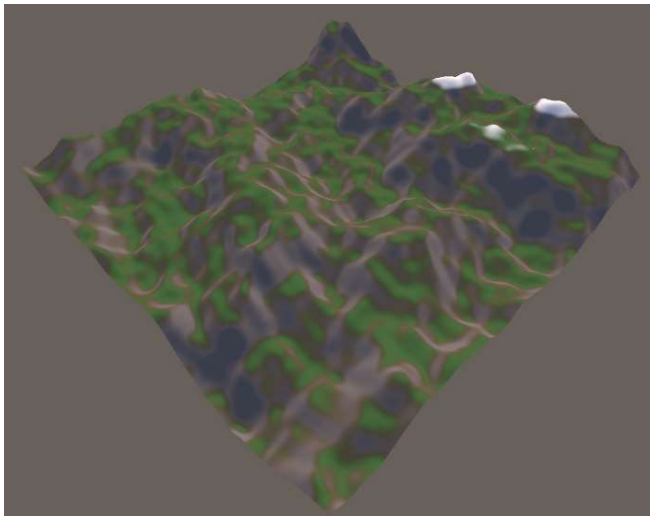
Generiranje terena

- Visinska mapa je stvorena korištenjem **Perlinovog šuma**
  - Jednostavan algoritam stvaranja nasumične slike
  - Visina točke pohranjena u količini bjeline

- Boja ostvarena u obliku sjenčara koji prati visinu i nagib točke kako bi joj adekvatno dodijelio boju



Sl. 1: Prikaz Perlinovog šuma [2]



Sl. 2: Prikaz generiranog terena

Proces erozije

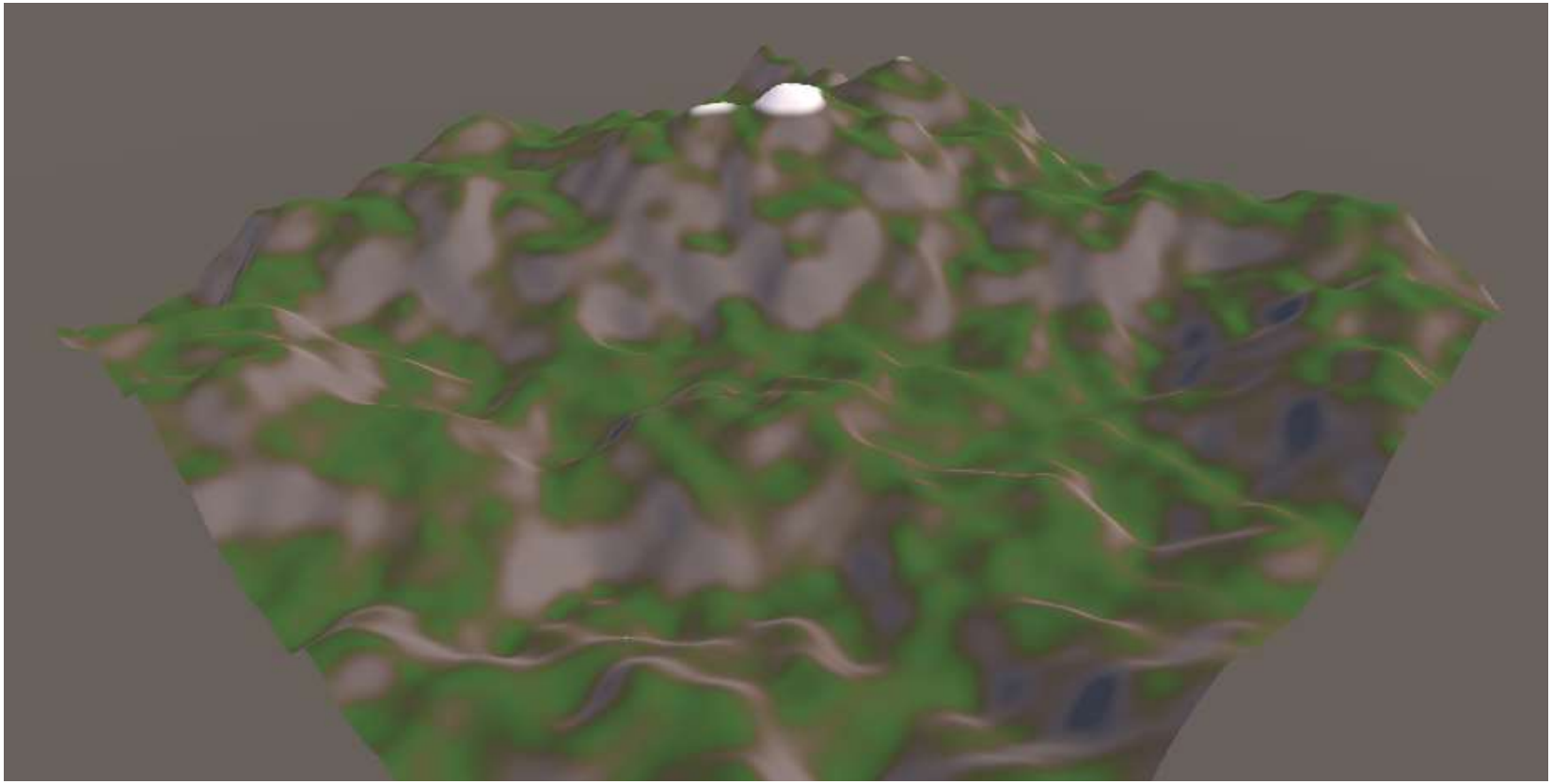
- Nasumično postavljamo kap na teren sa definiranim početnim vrijednostima
- Kap se kreće po terenu uzimajući u obzir prethodni smjer kretanja i nagib terena
- Provjeravamo **kapacitet** kapi
  - Ako je količina sedimenta **manja** od kapaciteta kapi, erodira teren i uzima sediment na sebe
  - Ako je količina sedimenta **veća**, taloži višak na tlo
- Smanjujemo/Povećavamo brzinu kapi ovisno o nagibu terena i gravitaciji
- Isparimo malu količinu vode
- Ako je kap isparila previše ili dosegla maksimalnu vrijednost života, brišemo ju

Rezultati

- Simulacija ima dva načina rada, trenutačna promjena terena i ubrzana postepena promjena terena
- Trenutačna promjena terena je korisna ako imamo potrebu za stvaranjem realističnog terena bez fokusa na sam proces
- Ako želimo pratiti eroziju i kako mijenja teren kroz vrijeme, koristimo drugi način rada
- Imamo mogućnost mijenjanja parametara simulacije na našu želju i pratiti kako svaki parametar utječe na konačan ishod

Rezultati

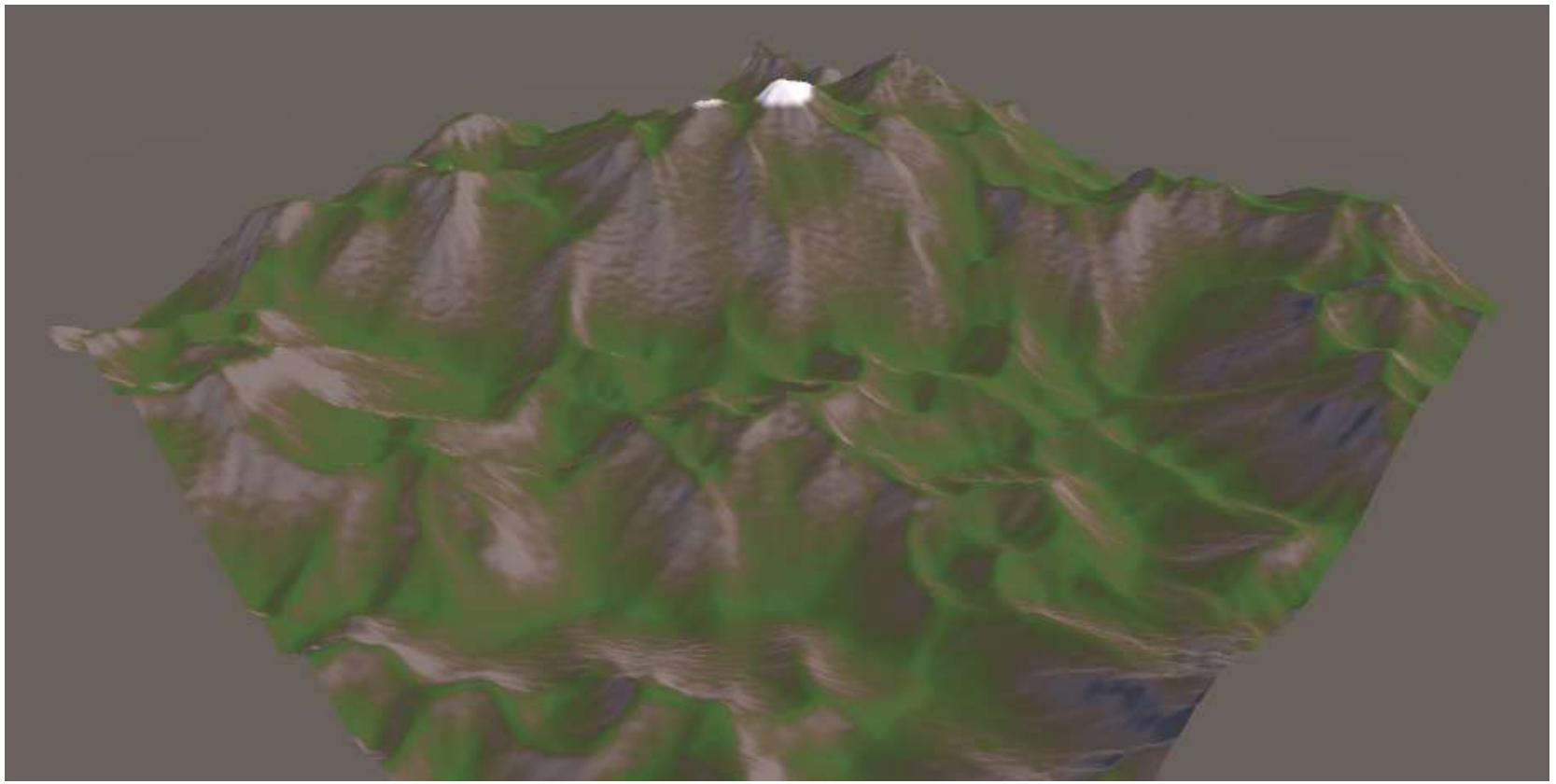
- Teren prije erozije:



Sl. 3: Prikaz terena prije erozije

Rezultati

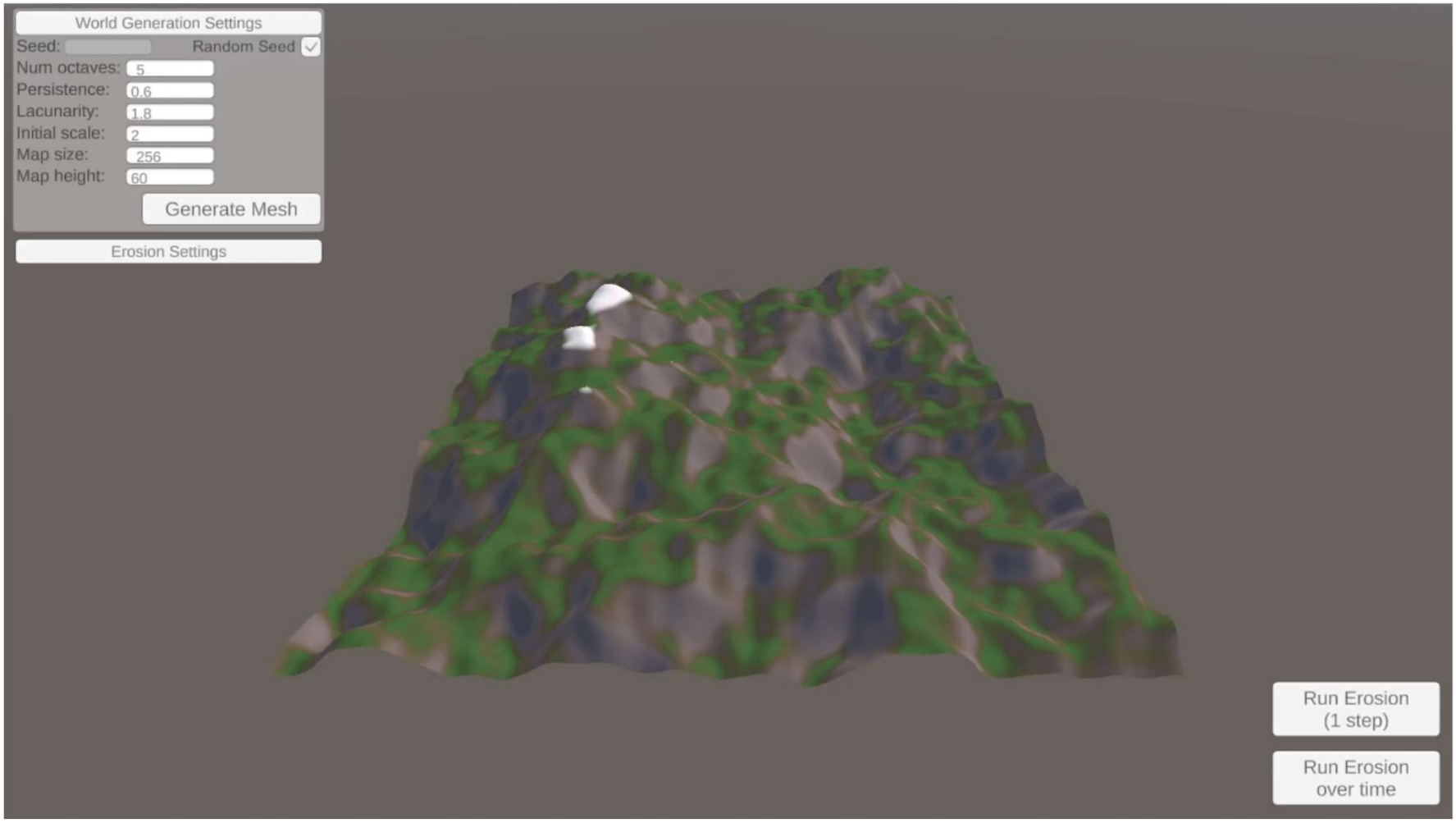
- Teren poslije erozije:



Sl. 4: Prikaz terena poslije erozije

Rezultati

- Primjer korištenja, ubrzani prikaz procesa erozije



Zaključak

- Simulacija ostvaruje kvalitetna rješenja u izrazito brzom vremenu izvođenja
- Interakcija i detaljni pregled omogućava korisniku da se bolje upozna s algoritmom i konceptom erozije
- Mogućnost nadogradnje leži u dodavanju dodatnih svojstava eroziji i samome tlu poput promjene faktora erozije ovisno o vrsti (boji) terena

Literatura

- [1] Hans T. Beyer, *Implementation of a method for hydraulic* Technische Universität München, 2015.

- [2] Sl. 1: Prikaz Perlinovog šuma, preuzeto s Wikipedije:
  - https://en.wikipedia.org/wiki/Perlin_noise#/media/File:Perlin_noise_example.png